

SQL MASTER SHEET — CHAPTER 6

STRING + DATE FUNCTIONS

<div align="center">

 **PRINT • LEARN • PRACTICE • REVISE** 

</div>

TABLE: Employees

 Name	 City	 Salary	 JoiningDate
Rahim	Dhaka	60000	2022-01-15
Karim	Chittagong	45000	2021-03-10
Sumaiya	Dhaka	55000	2023-06-01
Hasan	Khulna	40000	2020-11-20
Nila	Chittagong	48000	2022-09-05
Rafi	Rajshahi	70000	2021-07-12
Mim	Khulna	42000	2023-02-28

TASK 6.1 — CONCAT()

THEORY

✨ **CONCAT()** একাধিক String জোড়া লাগায়।

QUESTION

Name আর City যোগ করে FullInfo বানাও।

SQL QUERY

```
SELECT CONCAT(Name, '-', City) AS FullInfo  
FROM Employees;
```

OUTPUT

 **FullInfo**

Rahim-Dhaka

Karim-Chittagong

Sumaiya-Dhaka

Hasan-Khulna

Nila-Chittagong

Rafi-Rajshahi

Mim-Khulna

TASK 6.2 — UPPER() + LOWER()

THEORY

 UPPER() → বড় হাতের
 LOWER() → ছোট হাতের

? QUESTION

Name বড় হাতের এবং City ছোট হাতের দেখাও।

SQL QUERY

```
SELECT  
  UPPER(Name) AS Name_Upper,  
  LOWER(City) AS City_Lower  
FROM Employees;
```

OUTPUT

 Name_Upper	 City_Lower
--	--

RAHIM	dhaka
KARIM	chittagong
SUMAIYA	dhaka
HASAN	khulna
NILA	chittagong
RAFI	rajshahi
MIM	khulna

TASK 6.3 — LENGTH()

THEORY

 LENGTH() String এ মোট কয়টি Character আছে গুণে।

? QUESTION

যাদের নাম 5 অক্ষর বা তার বেশি তাদের দেখাও।

SQL QUERY

```
SELECT
  Name,
  LENGTH(Name) AS NameLength
FROM Employees
WHERE LENGTH(Name) >= 5;
```

OUTPUT

 Name	 NameLength
--	--

Rahim	5
-------	---

Karim	5
-------	---

Sumaiya	7
---------	---

Hasan	5
-------	---

TASK 6.4 — SUBSTRING()

THEORY

 SUBSTRING(string, start, length)

String এর নির্দিষ্ট অংশ কেটে আনে।

QUESTION

সব নামের প্রথম 3 অক্ষর দেখাও।

SQL QUERY

```
SELECT
  Name,
  SUBSTRING(Name,1,3) AS ShortName
FROM Employees;
```

✓ OUTPUT

 **Name**  **ShortName**

Rahim	Rah
Karim	Kar
Sumaiya	Sum
Hasan	Has
Nila	Nil
Rafi	Raf
Mim	Mim

● TASK 6.5 — LOCATE()

🎓 THEORY

 **LOCATE()** কোন Character কত নম্বর Position এ আছে বের করে।

? QUESTION

যেসব নামে **a** আছে তাদের Position দেখাও।

💻 SQL QUERY

```
SELECT  
  Name,  
  LOCATE('a', Name) AS Position  
FROM Employees  
WHERE LOCATE('a', Name) > 0;
```

✓ OUTPUT

 **Name**  **Position**

Rahim	2
Karim	2
Sumaiya	3
Hasan	2
Rafi	2

TASK 6.6 — YEAR() + MONTH() + MONTHNAME()

THEORY

 17 Date থেকে Year, Month, Day বের করা যায়।

Function	কাজ
YEAR()	বছর বের করে
MONTH()	মাসের নম্বর বের করে
MONTHNAME()	মাসের নাম বের করে

QUESTION

JoiningDate থেকে Year, Month Number এবং Month Name দেখাও।

SQL QUERY

```
SELECT
    Name,
    JoiningDate,
    YEAR(JoiningDate) AS JoinYear,
    MONTH(JoiningDate) AS JoinMonth,
    MONTHNAME(JoiningDate) AS MonthName
FROM Employees;
```

✓ OUTPUT

 Name	 JoiningDate	 Year	 Month	 MonthName
Rahim	2022-01-15	2022	1	January
Karim	2021-03-10	2021	3	March
Sumaiya	2023-06-01	2023	6	June
Hasan	2020-11-20	2020	11	November
Nila	2022-09-05	2022	9	September
Rafi	2021-07-12	2021	7	July
Mim	2023-02-28	2023	2	February

● TASK 6.7 — DATEDIFF() + CURDATE()

THEORY

 **CURDATE()** → আজকের তারিখ

 **DATEDIFF()** → দুই Date এর পার্থক্য

? QUESTION

কে কতদিন ধরে চাকরি করছে বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT
  Name,
  JoiningDate,
  DATEDIFF('2024-10-01', JoiningDate) AS DaysWorked
FROM Employees;
```

✓ OUTPUT

 **Name**  **JoiningDate**  **DaysWorked**

Rahim	2022-01-15	990
Karim	2021-03-10	1301
Sumaiya	2023-06-01	488
Hasan	2020-11-20	1411
Nila	2022-09-05	757
Rafi	2021-07-12	1177
Mim	2023-02-28	581

TASK 6.8 — DATE_ADD() + DATE_SUB()

THEORY

+ DATE_ADD() → Date যোগ করে

— DATE_SUB() → Date বিয়োগ করে

QUESTION

JoiningDate এর 6 মাস পর Probation শেষ হবে।

SQL QUERY

```
SELECT
    Name,
    JoiningDate,
    DATE_ADD(JoiningDate, INTERVAL 6 MONTH) AS ProbationEndDate
FROM Employees;
```

OUTPUT

 **Name**  **JoiningDate**  **ProbationEndDate**

Rahim	2022-01-15	2022-07-15
Karim	2021-03-10	2021-09-10
Sumaiya	2023-06-01	2023-12-01
Hasan	2020-11-20	2021-05-20
Nila	2022-09-05	2023-03-05
Rafi	2021-07-12	2022-01-12
Mim	2023-02-28	2023-08-28

TASK 6.9 — ROUND() + FORMAT()

THEORY

 **ROUND()** → Decimal ঠিক করে

 **FORMAT()** → কমা দিয়ে Format করে

QUESTION

Salary কে হাজারে Convert করে 2 Decimal দেখাও।

SQL QUERY

```
SELECT
  Name,
  Salary,
  ROUND(Salary/1000,2) AS SalaryInK,
  FORMAT(Salary,0) AS FormattedSalary
FROM Employees;
```

OUTPUT

 **Name**  **Salary**  **SalaryInK**  **FormattedSalary**

Rahim	60000	60.00	60,000
Karim	45000	45.00	45,000
Sumaiya	55000	55.00	55,000
Hasan	40000	40.00	40,000
Nila	48000	48.00	48,000
Rafi	70000	70.00	70,000
Mim	42000	42.00	42,000

TASK 6.10 — MULTIPLE FUNCTIONS

THEORY

 একসাথে অনেক Function ব্যবহার করা যায়।

QUESTION

Name বড় হাতের + City ছোট হাতের দিয়ে Bio বানাও।

SQL QUERY

```
SELECT
  Name,
  CONCAT(
    UPPER(Name),
    ' from ',
    LOWER(City)
  ) AS Bio
FROM Employees;
```

OUTPUT

 Name	 Bio
--	---

Rahim	RAHIM from dhaka
-------	------------------

Karim	KARIM from chittagong
Sumaiya	SUMAIYA from dhaka
Hasan	HASAN from khulna
Nila	NILA from chittagong
Rafi	RAFI from rajshahi
Mim	MIM from khulna

QUICK REVISION TABLE

 Function	 কাজ	 Example
CONCAT	String জোড়া লাগায়	CONCAT('A','B')
UPPER	বড় হাতের করে	UPPER('abc')
LOWER	ছোট হাতের করে	LOWER('ABC')
LENGTH	Character গুনে	LENGTH('Rahim')
SUBSTRING	অংশ কেটে নেয়	SUBSTRING('Rahim',1,3)
LOCATE	Position খুঁজে	LOCATE('a','Rahim')
YEAR	Year বের করে	YEAR(Date)
MONTH	Month বের করে	MONTH(Date)
MONTHNAME	মাসের নাম	MONTHNAME(Date)
CURDATE	আজকের Date	CURDATE()
DATEDIFF	দিনের পার্থক্য	DATEDIFF(d1,d2)
DATE_ADD	Date যোগ	DATE_ADD(Date,INTERVAL 1 MONTH)
ROUND	Decimal ঠিক করে	ROUND(55.789,2)
FORMAT	কমা দিয়ে Format	FORMAT(60000,0)

<div align="center">



CHAPTER 6 COMPLETE



10/10 TASKS FINISHED



SQL STRING + DATE FUNCTIONS MASTERED 🔥



PRINT READY NOTES



WALL NOTE STYLE



LEVEL UP SQL SERIES

</div>

SQL MASTER SHEET — LEVEL 7

GROUP BY + HAVING

<div align="center">

COMPLETE PRINTABLE CHEAT SHEET

GROUPING • FILTERING • AGGREGATE FUNCTIONS



</div>

TABLE: Employees

 Name	 City	 Salary	 17 JoiningDate
Rahim	Dhaka	60000	2022-01-15
Karim	Chittagong	45000	2021-03-10
Sumaiya	Dhaka	55000	2023-06-01
Hasan	Khulna	40000	2020-11-20

Nila	Chittagong	48000	2022-09-05
Rafi	Rajshahi	70000	2021-07-12
Mim	Khulna	42000	2023-02-28

TASK 7.1 — COUNT() + GROUP BY

THEORY

 **GROUP BY** একই Value গুলোকে Group বানায়।

 **COUNT(*)** প্রতি Group এ কয়টা Row আছে গুনে।

QUESTION

প্রতি শহরে কতজন Employee আছে বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT
  City,
  COUNT(*) AS TotalEmployees
FROM Employees
GROUP BY City;
```

OUTPUT

 City	 TotalEmployees
Dhaka	2
Chittagong	2
Khulna	2
Rajshahi	1

TASK 7.2 — SUM() + GROUP BY

THEORY

 SUM() সব Value যোগ করে।

GROUP BY এর সাথে ব্যবহার করলে প্রতি Group এর Total দেয়।

QUESTION

প্রতি শহরের Total Salary বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT  
  City,  
  SUM(Salary) AS TotalSalary  
FROM Employees  
GROUP BY City;
```

OUTPUT

 City	 TotalSalary
Dhaka	115000
Chittagong	93000
Khulna	82000
Rajshahi	70000

TASK 7.3 — AVG() + GROUP BY

THEORY

 **AVG()** Average বের করে।

 **ROUND()** Decimal নিয়ন্ত্রণ করে।

? QUESTION

প্রতি শহরের Average Salary বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT
  City,
  ROUND(AVG(Salary),2) AS AvgSalary
FROM Employees
GROUP BY City;
```

OUTPUT

 City	 AvgSalary
Dhaka	57500.00
Chittagong	46500.00
Khulna	41000.00
Rajshahi	70000.00

TASK 7.4 — MIN() + MAX() + GROUP BY

THEORY

▲ **MAX()** → সর্বোচ্চ Value

▼ **MIN()** → সর্বনিম্ন Value

? QUESTION

প্রতি শহরের Highest এবং Lowest Salary বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT
  City,
  MAX(Salary) AS MaxSalary,
  MIN(Salary) AS MinSalary
FROM Employees
GROUP BY City;
```

OUTPUT

 City	 MaxSalary	 MinSalary
Dhaka	60000	55000
Chittagong	48000	45000
Khulna	42000	40000
Rajshahi	70000	70000

TASK 7.5 — GROUP BY + ORDER BY

THEORY

 ORDER BY Result সাজায়।

 ASC = ছোট থেকে বড়

 DESC = বড় থেকে ছোট

? QUESTION

Employee Count বেশি থেকে কম সাজাও।

SQL QUERY

```
SELECT
  City,
  COUNT(*) AS TotalEmployee
FROM Employees
GROUP BY City
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

OUTPUT

 City	 TotalEmployee
Dhaka	2
Chittagong	2
Khulna	2
Rajshahi	1

TASK 7.6 — HAVING + SUM()

THEORY

 WHERE → Row Filter

 HAVING → Group Filter

Aggregate Function Filter করতে **HAVING** লাগে।

QUESTION

যেসব শহরের Total Salary 1 লাক্ষ বা বেশি সেগুলো দেখাও।

SQL QUERY

```
SELECT
  City,
```

```
SUM(Salary) AS TotalSalary
FROM Employees
GROUP BY City
HAVING SUM(Salary) >= 100000;
```

✓ OUTPUT

 City  TotalSalary

Dhaka 115000

🟢 TASK 7.7 — HAVING + AVG()

🎓 THEORY

 **HAVING AVG()** দিয়ে Group এর Average Filter করা যায়।

? QUESTION

যেসব শহরের Average Salary 50000 বা বেশি সেগুলো দেখাও।

💻 SQL QUERY

```
SELECT
  City,
  AVG(Salary) AS AverageSalary
FROM Employees
GROUP BY City
HAVING AVG(Salary) >= 50000;
```

✓ OUTPUT

 City  AverageSalary

Dhaka 57500

Rajshah 70000

i

TASK 7.8 — WHERE + GROUP BY

THEORY

 **WHERE** আগে Execute হয়।
তারপর **GROUP BY** Group তৈরি করে।

QUESTION

Salary > 45000 এমন Employee দেব শহরভিত্তিক Count বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT
  City,
  COUNT(*) AS TotalEmployee
FROM Employees
WHERE Salary > 45000
GROUP BY City;
```

OUTPUT

 City	 TotalEmployee
--	---

Dhaka	2
-------	---

Chittagong	1
------------	---

Rajshahi	1
----------	---

TASK 7.9 — GROUP BY MULTIPLE COLUMNS

THEORY

 একাধিক Column দিয়েও Group করা যায়।

QUESTION

প্রতি শহরে প্রতি বছর কতজন Join করেছে বের করো।

SQL QUERY

```
SELECT  
  City,  
  YEAR(JoiningDate) AS JoinYear,  
  COUNT(*) AS TotalJoined  
FROM Employees  
GROUP BY City, YEAR(JoiningDate);
```

OUTPUT

 City	 JoinYear	 TotalJoined
Dhaka	2022	1
Dhaka	2023	1
Chittagong	2021	1
Chittagong	2022	1
Khulna	2020	1
Khulna	2023	1
Rajshahi	2021	1



TASK 7.10 — WHERE + GROUP BY + HAVING + ORDER BY

THEORY

EXECUTION ORDER

FROM
↓
WHERE
↓
GROUP BY
↓
HAVING
↓
SELECT
↓
ORDER BY

QUESTION

Salary > 40000 এমন Employee দের Average Salary বের করো।
শুধু সেই শহর দেখাও যেখানে Average > 50000।
Result বেশি থেকে কম সাজাও।

SQL QUERY

```
SELECT  
  City,  
  AVG(Salary) AS AverageSalary  
FROM Employees  
WHERE Salary > 40000  
GROUP BY City  
HAVING AVG(Salary) > 50000  
ORDER BY AverageSalary DESC;
```

OUTPUT

 City  AverageSalary

Rajshah 70000

i

Dhaka 57500

QUICK REVISION TABLE

 **Keyword**

 কাজ

 কোথায় চলে

 **Example**

GROUP BY	Row Group করে	WHERE এর পরে	GROUP BY City
COUNT()	Row Count করে	SELECT এ	COUNT(*)
SUM()	যোগফল বের করে	SELECT এ	SUM(Salary)
AVG()	Average বের করে	SELECT এ	AVG(Salary)
MAX()	Highest Value	SELECT এ	MAX(Salary)
MIN()	Lowest Value	SELECT এ	MIN(Salary)
HAVING	Group Filter	GROUP BY এর পরে	HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY	Result Sort	সবার শেষে	ORDER BY Salary DESC

GOLDEN RULE

<div align="center">

 **WHERE = ROW FILTER**

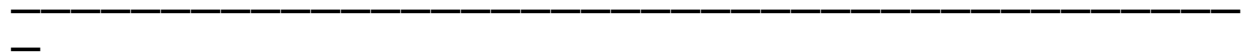
 **HAVING = GROUP FILTER**

</div>



SQL EXECUTION ORDER

FROM
↓
WHERE
↓
GROUP BY
↓
HAVING
↓
SELECT
↓
ORDER BY



<div align="center">

 **LEVEL 7 COMPLETE**

 **10/10 TASKS FINISHED**

 **GROUP BY + HAVING MASTERED**

 **PRINT READY NOTES**

 **WALL NOTE STYLE**

 **NEXT LEVEL: JOINS**

</div>